

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৮ : আলোর প্রতিফলন
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। প্রতিফলনের প্রথম সূত্র কী?

- ক) আপাত কোণ = প্রতিফলন কোণ
খ) $\mu \sin i = \text{ফ্রব}$
গ) $F=ma$
ঘ) $v=f\lambda$

২। সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব কেমন?

- ক) সদ ও অবশীর্ষ
খ) অসদ, সমান, পার্শ্ব-পরিবর্তিত
গ) ছোট সদ
ঘ) বড় সদ

৩। সমতল দর্পণে m কত?

- ক) -1
খ) $+1$
গ) 0
ঘ) অসীম

৪। অবতল দর্পণের ফোকাস কোথায়?

- ক) সামনে বাস্তব
খ) পিছনে
গ) অসীমে নয় সবসময়
ঘ) কেন্দ্রে

৫। উত্তল দর্পণের প্রতিবিম্ব সাধারণত?

- ক) সদ বড়
খ) অসদ ছোট সোজা
গ) সদ ছোট
ঘ) নেই

৬। গাড়ির সাইড মিরর কোন ধরনের?

- ক) অবতল
খ) উত্তল
গ) সমতল শুধু
ঘ) লেন্স

৭। দাঁতের ডাক্তার কোন দর্পণ ব্যবহার করেন?

- ক) উত্তল
খ) অবতল
গ) সমতল শুধু
ঘ) প্রিজম

৮। দর্পণ সূত্র $1/v + 1/u = ?$

- ক) $1/f$
খ) f
গ) m
ঘ) R

৯। $f = ?$

- ক) R
খ) $R/2$
গ) $2R$
ঘ) R^2

১০। $m = ?$

- ক) v/u
খ) $-v/u$
গ) u/v
ঘ) vu

১১। আলোর দ্রুতি শূন্যে প্রায়?

- ক) $3 \times 10^6 \text{ m/s}$
খ) $3 \times 10^8 \text{ m/s}$
গ) 340 m/s
ঘ) $3 \times 10^3 \text{ m/s}$

১২। বক্রতা ব্যাসার্ধ 20 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক) 20 cm
খ) 10.0 cm
গ) 40 cm
ঘ) 5.0 cm

১৩। বক্রতা ব্যাসার্ধ 30 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক) 30 cm
খ) 15.0 cm
গ) 60 cm
ঘ) 7.5 cm

১৪। বক্রতা ব্যাসার্ধ 40 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক) 40 cm
খ) 20.0 cm
গ) 80 cm
ঘ) 10.0 cm

১৫। বক্রতা ব্যাসার্ধ 50 cm হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক) 50 cm
খ) 25.0 cm
গ) 100 cm
ঘ) 12.5 cm

১৬। অবতল দর্পণ $f=-15 \text{ cm}$, $u=-30 \text{ cm}$ হলে v প্রায় কত?

- ক) -30.0 cm
খ) -15 cm
গ) -30 cm
ঘ) -45 cm

১৭। অবতল দর্পণ $f=-20\text{ cm}$, $u=-40\text{ cm}$ হলে v প্রায় কত?

- ক) -40.0 cm
- খ) -20 cm
- গ) -40 cm
- ঘ) -60 cm

১৮। অবতল দর্পণ $f=-10\text{ cm}$, $u=-20\text{ cm}$ হলে v প্রায় কত?

- ক) -20.0 cm
- খ) -10 cm
- গ) -20 cm
- ঘ) -30 cm

১৯। বক্রতা ব্যাসার্ধ 10 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 5.0 cm
- খ) 10 cm
- গ) 20 cm
- ঘ) 30 cm

২০। বক্রতা ব্যাসার্ধ 11 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 5.5 cm
- খ) 11 cm
- গ) 22 cm
- ঘ) 33 cm

২১। বক্রতা ব্যাসার্ধ 12 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 6.0 cm
- খ) 12 cm
- গ) 24 cm
- ঘ) 36 cm

২২। বক্রতা ব্যাসার্ধ 13 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 6.5 cm
- খ) 13 cm
- গ) 26 cm
- ঘ) 39 cm

২৩। বক্রতা ব্যাসার্ধ 14 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 7.0 cm
- খ) 14 cm
- গ) 28 cm
- ঘ) 42 cm

২৪। বক্রতা ব্যাসার্ধ 15 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 7.5 cm
- খ) 15 cm
- গ) 30 cm
- ঘ) 45 cm

২৫। বক্রতা ব্যাসার্ধ 16 cm হলে অবতল দর্পণের $|f|$ কত?

- ক) 8.0 cm
- খ) 16 cm
- গ) 32 cm
- ঘ) 48 cm

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→খ
৬→খ	৭→খ	৮→ক	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→খ
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৮ : আলোর প্রতিফলন | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।